

Épreuve de Mathématiques

L'épreuve est sur deux pages, deux grandes parties A et B, toutes obligatoires. La qualité de la rédaction sera prise en compte dans l'évaluation de la copie du candidat. Soyez précis et propre.

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES : 15,5 PTS

Exercice 1 : 04,25 points

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

- On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes le polynôme suivant :
 $P(z) = z^3 - 6iz^2 - 18z + 40i = 0$ et l'équation $(E) : P(z) = 0$.
 - Montrer que (E) admet une solution imaginaire pure z_0 que l'on précisera. **0,75 pt**
 - Déterminer les complexes a et b tels que : $P(z) = (z - 4i)(z^2 + az + b)$. **0,75 pt**
 - Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) . **0,75 pt**
- On considère les points A, B et C du plan complexe d'affixes respectives $Z_A = 4i$, $Z_B = 3 + i$ et $Z_C = -3 + i$. Soit f la similitude directe plane de centre A qui transforme B en C .
 - Déterminer la nature du triangle ABC . **0,5 pt**
 - Déterminer l'écriture complexe de f . **0,75 pt**
 - Déduire la nature exacte de f ainsi que ses éléments caractéristiques. **0,75 pt**

Exercice 2 : 06 points

- Exprimer $\sin x$ et $\cos x$ en fonction de e^{ix} et e^{-ix} . **0,25 pt**
 - Linéariser : $\cos^2 x \sin^3 x$. **0,75 pt**
- On considère les deux complexes suivants : $z_1 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $z_2 = 1 + i$; $z_3 = \frac{z_1}{z_2^3}$.
 - Déterminer les formes exponentielles et trigonométriques de z_1 et z_2 . **0,75 pt**
 - En déduire la forme trigonométrique de z_3 . **0,5 pt**
 - Écrire $z_1 z_2$ sous forme algébrique ; déduire valeurs exactes de $\cos \frac{7\pi}{12}$ et $\sin \frac{7\pi}{12}$. **1 pt**
- Montrer que $(1 + i)^6 = -8i$. **0,5 pt**
 - En déduire les solutions de l'équation $(E) : z^2 = -8i$. **0,75 pt**
 - Écrire les solutions de (E) sous forme algébrique et trigonométrique. **0,75 pt**
 - Déterminer les racines cubiques de $-8i$. **0,75 pt**

Exercice 3 : 02,75 points

- Démontrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n-1}}$. **0,75 pt**
- Soit l'expression suivante : $T_n = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n \times n+1}$.

(a) Calculer T_1 , T_2 et T_3 . 0,5 pt

(b) Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$; $T_n = \frac{n}{n+1}$. 0,75 pt

(c) Donner la valeur exacte de T_{29} . 0,75 pt

Exercice 4 : 02,5 points

$(U_n)_n$ est une suite de nombres réels définie par : $\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_{n+1} = \sqrt{U_n + 6} \end{cases} ; \forall n \in \mathbb{N}$

1. Montrer (en utilisant la récurrence) que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq U_n \leq 3$. 0,5 pt

2. Montrer que $(U_n)_n$ est une suite croissante. 0,5 pt

3. En déduire que $(U_n)_n$ converge. 0,25 pt

4. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 3 - U_{n+1} \leq \frac{3 - U_n}{3}$. 0,5 pt

5. Déduire que $0 \leq 3 - U_{n+1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n$. 0,5 pt

6. En déduire la limite de la suite $(U_n)_n$. 0,25 pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES :04,5 PTS

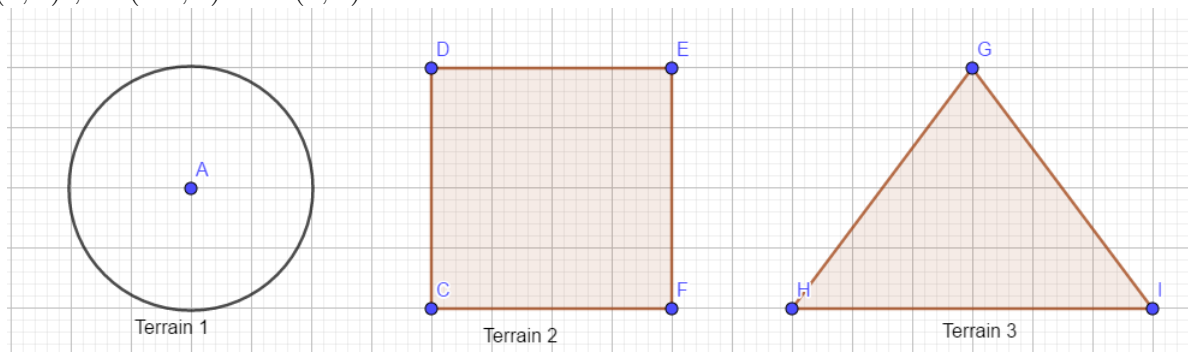
Dans tout cet exercice le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) .

Mr MESSIMA possède trois parcelles de terrains comme l'indique les figures ci-dessous. Il aimerait mettre tout autour de ses parcelles du fil barbelés de protection coutant 1750Frs le mètre.

Le terrain 1 est l'image de l'ensemble des points $M(x, y)$ dont les coordonnées vérifient : $x^2 + y^2 - 2x - 99 = 0$ par la similitude directe de centre $A(2; -3)$ et de rapport $k = 9$.

Le terrain 2 est l'image du carré direct $A'B'C'D'$ par la rotation r de centre A' transformant B' en C tels que $r(A') = D$, $r(B') = C$, $r(C') = F$ et $r(D') = E$. On donne $A'(-3, 3)$, $B'(-3, -3)$ et $C'(3, -3)$.

Le terrain 3 est l'image du triangle $G'H'I'$ par la similitude directe ayant pour écriture complexe $z' = (20 - 20i)z + 3i$; transformant : G' en G , H' en H et I' en I . On donne $G'(2, 3)$, $H'(-3, 4)$ et $I'(1, 5)$.



Combien dépensera **Mr MESSIMA** pour l'achat de fils barbelés pour :

Tache 1 : Pour entourer le terrain 1. 1,5 pt

Tache 2 : Pour entourer le terrain 2. 1,5 pt

Tache 3 : Pour entourer le terrain 3. 1,5 pt